

PERTEMUAN 4

DERET TAYLOR

A. Capaian Pembelajaran

Mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menyelesaikan soal Deret Taylor setelah mengikuti pertemuan ini.

B. Uraian Materi

1. Deret Taylor

Di dalam dunia matematika, telah terdapat cukup banyak teorema-teorema yang bertebaran di dalamnya namun ada sebuah teorema yang menjadi alat yang sangat penting di dalam dunia matematika numerik dari sekian banyak teorema-teorema tersebut yakni teorema deret Taylor. Deret Taylor merupakan alat yang paling sering di gunakan (utama) guna menurunkan suatu persoalan pada metode numerik.

Pada umumnya, deret Taylor biasanya di andalkan untuk menghampiri sebuah fungsi ke dalam bentuk suku banyak (polinomial). Suku banyak (polinom) adalah sebuah bentuk dari sistem persamaan yang mengandung koefisien dan variabel dalam beberapa suku—yang sesuai namanya, ada banyak, dan dapat memiliki lebih dari dua buah suku. Fungsi-fungsi yang memiliki bentuk dengan tingkat kerumitan yang tinggi dapat dibuat menjadi lebih simple (sederhana) apabila fungsi tersebut dihampiri dengan suku banyak (polinom) dikarenakan polinom adalah sebuah bentuk fungsi yang sangat mudah diamati kelakuannya.

Jika dengan menggunakan penghitungan fungsi yang sebenarnya menghasilkan nilai asli / solusi sejati , lain halnya apabila penghitungan dilakukan dengan menggunakan fungsi hampiran yang memiliki hasil berupa nilai hampiran / solusi hampiran sehingga dalam hal ini akan terdapat galat yang bernilai sebesar selisih antar nilai asli dan nilai hampiran. Galat yang terdapat pada metode numerik harus diperhatikan berdasarkan tingkat ketelitian daripada polinom yang menghampiri fungsi aslinya. Alat yang dipakai dalam pembuatan polinom hampiran ini ialah deret Taylor.

Deret Taylor mendefinisikan bahwa seumpamanya $f(x)$ dan seluruh turunannya $f'(x), f''(x), f'''(x), \dots$, dan seterusnya di dalam selang $[a, b]$ dengan nilai a yang telah

terdefiniskan atau deret Taylor yang merupakan polinomial dengan orde n pada a , maka $f(x)$ bisa diperluas dengan formula:

$$f(x) = f(a) + \frac{f'(a)}{1!}(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \frac{f'''(a)}{3!}(x-a)^3 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n$$

Atau juga biasa dikenal dengan

$$f(x) = f(a) + \frac{f'(a)}{1!}(h) + \frac{f''(a)}{2!}(h)^2 + \frac{f'''(a)}{3!}(h)^3 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(h)^n$$

Apabila disederhanakan menjadi

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n \text{ atau } \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(h)^n$$

Catatan,

Pada banyak buku terdapat perbedaan dalam penggunaan variable namun memiliki makna yang sama seperti,

$$(x-a) = h = \Delta x = (x-x_0)$$

$$a = x_i = x_0$$

Pada deret yang telah dijabarkan sebelumnya dapat kita lihat terdapat variabel n dikarenakan suku-suku pada deret Taylor berjumlah tidak terbatas sehingga untuk alasan kemudahan harus dipotong sampai suku ke- n karena dalam prakteknya sulit untuk menghitung keseluruhan suku tersebut.

Pada Deret Taylor Orde 0, kita hanya memperhitungkan satu suku pertama dari ruas kanan dari deret Taylor sehingga bentuk persamaannya adalah

Deret Taylor Orde 0

$$f(x) \approx f(a)$$

Dengan $+ \frac{f'(a)}{1!}(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \frac{f'''(a)}{3!}(x-a)^3 + \dots$ dan seterusnya diabaikan, dengan deret berikutnya

Deret Taylor Orde 1

$$f(x) = f(a) + \frac{f'(a)}{1!}(x-a)$$

Dimana suku ke 3 dan seterusnya tidak di perhitungkan

Deret Taylor Orde 2

$$f(x) = f(a) + \frac{f'(a)}{1!}(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \dots$$

yang mana suku ke 4 dan seterusnya juga diabaikan

Contoh Soal

Diketahui persamaan fungsi

$$f(x) = x^3 - 2x + 4$$

Carilah deret Taylor di $a = 2$

Jawab

$$f(2) = x^3 - 2x + 4 = 8 - 4 + 4 = 8$$

$$f'(2) = 3x^2 - 2 = 12 - 2 = 10$$

$$f''(2) = 6x = 12$$

$$f'''(2) = 6$$

$$f''''(2) = 0, \text{ karena } f^{(n)}(x) = 0 \text{ maka, untuk semua } n \geq 4 \text{ } f^{(n)}(x) = 0$$

Deret Taylornya adalah

$$f(x) = f(a) + \frac{f'(a)}{1!}(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \frac{f'''(a)}{3!}(x-a)^3 + \dots$$

$$+ \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n$$

$$f(x) = f(2) + \frac{f'(2)}{1!}(x-2) + \frac{f''(2)}{2!}(x-2)^2 + \frac{f'''(2)}{3!}(x-2)^3 + 0$$

$$f(x) = 8 + \frac{10}{1!}(x-2) + \frac{12}{2!}(x-2)^2 + \frac{6}{3!}(x-2)^3 + 0$$

$$f(x) = 8 + \frac{10}{1 \times 1}(x-2) + \frac{12}{2 \times 1}(x-2)^2 + \frac{6}{3 \times 2 \times 1}(x-2)^3 + 0$$

$$f(x) = 8 + 10(x-2) + 6(x-2)^2 + (x-2)^3 + 0$$

Deret tadi apabila dilakukan pembuktian maka,

$$= 8 + 10(x-2) + 6(x-2)^2 + (x-2)^3 + 0$$

$$= 8 + 10x - 20 + 6(x^2 - 4x + 4) + (x^3 - 6x^2 + 12x - 8) + 0 + \dots$$

$$= 10x - 12 + 6x^2 - 24x + 24 + x^3 - 6x^2 + 12x - 8$$

$$= x^3 - 2x + 4$$

yang mana persamaan ini sesuai dengan fungsi dari soal yang diberikan

Contoh Soal

Diketahui suatu fungsi seperti dibawah ini

$$f(x) = -3x^3 + 6x^2 - 18x + 9$$

Dengan menggunakan deret Taylor dimana $a = 1$

Jawab

$$f(x) = -3x^3 + 6x^2 - 18x + 9$$

$$f'(x) = -9x^2 + 12x - 18$$

$$f''(x) = -18x + 12$$

$$f'''(x) = -18$$

$f^{(4)}(x) = 0 = 0$ karena $f^{(n)}(x) = 0$ maka, untuk semua $n \geq 4$ $f^{(n)}(x) = 0$

Kemudian masukkan nilai a kedalam fungsi

$$f(1) = -3x^3 + 6x^2 - 18x + 9 = -3 + 6 - 18 + 9 = -6$$

$$f'(1) = -9x^2 + 12x - 18 = -9 + 12 - 18 = -15$$

$$f''(1) = -18x + 12 = -18 + 12 = -6$$

$$f'''(1) = -18 = -18$$

$f^{(4)}(1) = 0 = 0$ karena $f^{(n)}(x) = 0$ maka, untuk semua $n \geq 4$ $f^{(n)}(x) = 0$

Deret Taylornya adalah sebagai berikut

$$f(x) = f(a) + \frac{f'(a)}{1!}(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \frac{f'''(a)}{3!}(x-a)^3 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n$$

$$f(x) = f(1) + \frac{f'(1)}{1!}(x-1) + \frac{f''(1)}{2!}(x-1)^2 + \frac{f'''(1)}{3!}(x-1)^3 + 0$$

$$f(x) = (-6) + \frac{(-15)}{1!}(x-1) + \frac{(-6)}{2!}(x-1)^2 + \frac{(-18)}{3!}(x-1)^3 + 0$$

$$f(x) = (-6) + \frac{(-15)}{1}(x-1) + \frac{(-6)}{2 \times 1}(x-1)^2 + \frac{(-18)}{3 \times 2 \times 1}(x-1)^3 + 0$$

$$f(x) = (-6) + (-15)(x-1) + (-3)(x-1)^2 + (-3)(x-1)^3 + 0$$

Deret diatas jika dilakukan pembuktian untuk menguji kebenarannya maka,

$$f(x) = (-6) - 15x + 15 + (-3)(x^2 - 2x + 1) + (-3)(x^3 - 3x^2 + 3x - 1) + 0$$

$$f(x) = (-6) - 15x + 15 - 3x^2 + 6x - 3 - 3x^3 + 9x^2 - 9x + 3 + 0$$

$$f(x) = -3x^3 + 9x^2 - 3x^2 - 15x + 6x - 9x - 6 + 15 - 3 + 3 + 0$$

$$f(x) = -3x^3 + 6x^2 - 18x + 9$$

Sesuai dengan fungsi di awal

Contoh Soal

Gunakan deret Taylor pada $f(x) = \sin(x)$ hingga orde-3 dimana $a = 1$, ganti $(x-1)$ menjadi h !

Jawab

$$(x - 1) = h$$

$$f(x) = \sin x$$

$$f'(x) = \cos x$$

$$f''(x) = -\sin x$$

$$f'''(x) = -\cos x$$

Masukkan nilai dari a

$$\sin(1) = 0.8415$$

$$\cos(1) = 0.5403$$

$$-\sin(1) = -0.8414$$

$$-\cos(1) = -0.5403$$

Aplikasikan ke dalam deret Taylor

$$f(x) = f(a) + \frac{f'(a)}{1!}(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \frac{f'''(a)}{3!}(x-a)^3 + \dots$$

$$+ \frac{f'(a)}{n!}(x-a)^n$$

$$f(x) = f(a) + \frac{f'(a)}{1!}h + \frac{f''(a)}{2!}h^2 + \frac{f'''(a)}{3!}h^3 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}h^n$$

$$\sin(x) = \sin(1) + \frac{\cos(1)}{1!}h + \frac{(-\sin(1))}{2!}h^2 + \frac{(-\cos(x))}{3!}h^3 + \dots$$

$$\sin(x) = \sin(1) + \frac{\cos(1)}{1}h + \frac{(-\sin(1))}{2 \times 1}h^2 + \frac{(-\cos(x))}{3 \times 2 \times 1}h^3 + \dots$$

$$\sin(x) = 0.8415 + \frac{0.5403}{1}h + \frac{(-0.8414)}{2 \times 1}h^2 + \frac{(-0.5403)}{3 \times 2 \times 1}h^3 + \dots$$

$$\sin(x) = 0.8415 + \frac{0.5403}{1}h + \frac{(-0.8414)}{2}h^2 + \frac{(-0.5403)}{6}h^3 + \dots$$

$$\sin(x) = 0.8415 + 0.5403h - 0.4208h^2 - 0.09h^3 + \dots$$

Contoh Soal

Dengan menggunakan deret Taylor, hitunglah hampiran persamaan fungsi

$$f(x) = \sqrt{6x^3 + 3x^2 - 15x + 21}$$

dengan $a=2$ dan $h=3$!

Jawab

Diketahui,

$$h = 3, a = 2$$

$$f(a) = \sqrt{6x^3 + 3x^2 - 15x + 21}$$

$$f'(a) = 18x^2 + 6x - 5$$

$$f''(a) = 36x + 6$$

$$f'''(a) = 36$$

Masukkan nilai a,

$$f(2) = \sqrt{48 + 12 - 30 + 21} = 7.1414$$

$$f'(2) = 72 + 12 - 5 = 79$$

$$f''(2) = 72 + 6 = 78$$

$$f'''(2) = 36$$

Aplikasikan ke dalam deret Taylor

$$f(x) = f(a) + \frac{f'(a)}{1!}(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \frac{f'''(a)}{3!}(x-a)^3 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n$$

$$f(x) = f(a) + \frac{f'(a)}{1!}(x-2) + \frac{f''(a)}{2!}(x-2)^2 + \frac{f'''(a)}{3!}(x-2)^3 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-2)^n$$

$$= 7.1414 + \frac{79}{1}h + \frac{78}{2 \times 1}h^2 + \frac{36}{3 \times 2 \times 1}h^3 + \dots$$

$$= 7.1414 + 79h + 39h^2 + 6h^3 + \dots$$

$$= 7.1414 + 79(3) + 39(3)^2 + 6(3)^3$$

$$= 7.1414 + 237 + 351 + 162$$

$$= 757.1414$$

Contoh Soal

Diberikan fungsi $f(x)$ seperti dibawah ini

$$f(x) = 3x^4 - 11x^2 + 2x - 3$$

Apabila $a = 2$ tentukan deret Taylornya

Lakukan langkah pembuktian!

Jawab

$$f(a) = 3x^4 - 11x^2 + 2x - 3$$

$$f'(a) = 12x^3 - 22x + 2$$

$$f''(a) = 36x^2 - 22$$

$$f'''(a) = 72x$$

$$f''''(a) = 72$$

Input nilai a kedalam fungsi

$$f(2) = 3(2)^4 - 11(2)^2 + 2(2) - 3 = 48 - 44 + 4 - 3 = 5$$

$$f'(2) = 12(2)^3 - 22(2) + 2 = 96 - 44 + 2 = 54$$

$$f''(2) = 36(2)^2 - 22 = 144 - 22 = 122$$

$$f'''(2) = 72(2) = 144$$

$$f''''(2) = 72$$

Aplikasikan ke dalam deret Taylor

$$f(x) = f(a) + \frac{f'(a)}{1!}(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \frac{f'''(a)}{3!}(x-a)^3 + \dots$$
$$+ \frac{f''''(a)}{n!}(x-a)^n$$

$$f(x) = 5 + \frac{54}{1}(x-2) + \frac{122}{2 \times 1}(x-2)^2 + \frac{144}{3 \times 2 \times 1}(x-2)^3 + \frac{72}{4 \times 3 \times 2 \times 1}(x-2)^4$$

$$f(x) = 5 + \frac{54}{1}(x-2) + \frac{122}{2}(x-2)^2 + \frac{144}{6}(x-2)^3 + \frac{72}{24}(x-2)^4$$

$$f(x) = 5 + 54(x-2) + 61(x-2)^2 + 24(x-2)^3 + 3(x-2)^4$$

Pembuktian

$$f(x) = 5 + 54(x-2) + 61(x^2 - 4x + 4) + 24(x^3 - 6x^2 + 12x - 8)$$
$$+ 3(x^4 - 8x^3 + 24x^2 - 32x + 16)$$

$$= 5 + 54x - 108 + 61x^2 - 244x + 244 + 24x^3 - 144x^2 + 288x - 192 \\ + 3x^4 - 24x^3 + 72x^2 - 96x + 48$$

$$= 3x^4 - 11x^2 + 2x - 3$$

Contoh Soal

Diberikan fungsi $f(x) = e^{3x-2}$

Tentukan deret jabaran dari deret Taylornya dimana nilai $a = \frac{1}{3}$!

Jawab

$$f(x) = e^{3x-2}$$

$$f'(x) = 3e^{3x-2}$$

$$f''(x) = 9e^{3x-2}$$

$$f'''(x) = 27e^{3x-2}$$

$$f''''(x) = 81e^{3x-2}$$

$$f^n(x) = 3^n e^{3x-2}$$

Masukkan nilai a,

$$f\left(\frac{1}{3}\right) = e^{3\left(\frac{1}{3}\right)-2} = e$$

$$f'\left(\frac{1}{3}\right) = 3e^{3\left(\frac{1}{3}\right)-2} = 3e$$

$$f''\left(\frac{1}{3}\right) = 9e^{3\left(\frac{1}{3}\right)-2} = 9e$$

$$f'''\left(\frac{1}{3}\right) = 27e^{3\left(\frac{1}{3}\right)-2} = 27e$$

$$f''''\left(\frac{1}{3}\right) = 81e^{3\left(\frac{1}{3}\right)-2} = 81e$$

$$f^n\left(\frac{1}{3}\right) = 3^n e^{3\left(\frac{1}{3}\right)-2} = 3^n e$$

Aplikasikan ke dalam deret Taylor

$$f(x) = f(a) + \frac{f'(a)}{1!}(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \frac{f'''(a)}{3!}(x-a)^3 + \dots$$
$$+ \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n$$

$$f(x) = e + \frac{3e}{1!}\left(x - \frac{1}{3}\right) + \frac{9e}{2!}\left(x - \frac{1}{3}\right)^2 + \frac{27e}{3!}\left(x - \frac{1}{3}\right)^3 + \frac{81e}{4!}\left(x - \frac{1}{3}\right)^4 + \dots + \frac{3^ne}{n!}\left(x - \frac{1}{3}\right)^n$$

$$f(x) = e + \frac{3e}{1}\left(x - \frac{1}{3}\right) + \frac{9e}{2 \times 1}\left(x - \frac{1}{3}\right)^2 + \frac{27e}{3 \times 2 \times 1}\left(x - \frac{1}{3}\right)^3 + \frac{81e}{4 \times 3 \times 2 \times 1}\left(x - \frac{1}{3}\right)^4 + \dots$$
$$+ \frac{3^ne}{n!}\left(x - \frac{1}{3}\right)^n$$

$$f(x) = e + \frac{3e}{1}\left(x - \frac{1}{3}\right) + \frac{9e}{2}\left(x - \frac{1}{3}\right)^2 + \frac{27e}{6}\left(x - \frac{1}{3}\right)^3 + \frac{81e}{24}\left(x - \frac{1}{3}\right)^4 + \dots + \frac{3^ne}{n!}\left(x - \frac{1}{3}\right)^n$$

C. Latihan Soal

1. Dengan menggunakan deret Taylor tentukan sampai orde ke 7 pada fungsi dibawah ini!

$$f(x) = e^{x^2+1}$$

2. Diberikan fungsi sebagai berikut

$$2x^3 + 2x^2 + 2x \, dx$$

Jika $a = 3$ maka tentukan!

- a. Deret Taylornya
- b. Hampiran fungsi apabila h atau $(x - a) = 2$

D. Daftar Pustaka

Munir, Rinaldi. 2013. Metode Numerik Revisi Ketiga, Bandung: Informatika Bandung.

Atkinson, Kendal dan Weiman Han. 2004. *Elementary Numerical Analysis Third Edition*, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.

Gerald, Curtis F dan Wheatley, Patrick O. 1985. *Applied Numerical Analysis, 3rd Edition*, Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company.